

ADHD, a funkcjonowanie psychospołeczne

Przegląd literatury

dr inż. Mateusz Pomianek

Politechnika Rzeszowska

27 czerwca 2026 r.

Streszczenie

ADHD jest przewlekłym zaburzeniem neurorozwojowym, którego następstwa obejmują nie tylko nieuwagę, nadruchliwość i impulsywność, lecz również zwiększone ryzyko zaburzeń używania substancji, współchorobowości psychiatrycznej, zachowań przestępczych, wypadków oraz niekorzystnych wyników edukacyjnych, zawodowych i rodzinnych. Celem raportu jest syntetyczna ocena badań podłużnych, metaanaliz, przeglądów systematycznych oraz dużych analiz rejestrowych. Dostępne dowody wskazują, że ADHD zwiększa prawdopodobieństwo późniejszego uzależnienia, wcześniejszego początku używania substancji oraz bardziej złożonego przebiegu leczenia. Największe ryzyko występuje przy współistnieniu zaburzeń zachowania, depresji, dysregulacji emocjonalnej, osobowości antyspołecznej i niekorzystnych uwarunkowań społecznych. Prawidłowo prowadzona farmakoterapia ADHD nie zwiększa ryzyka uzależnień; badania obserwacyjne wiążą ją natomiast z niższym ryzykiem nadużywania substancji, przestępczości, wypadków transportowych i zachowań samobójczych. ADHD generuje także znaczne koszty pośrednie, zwłaszcza w edukacji, produktywności, ochronie zdrowia, wymiarze sprawiedliwości oraz w rodzinach. Wnioski przemawiają za wczesną diagnozą i leczeniem wielomodalnym, obejmującym farmakoterapię, psychoedukację, terapię poznawczo-behawioralną, leczenie współchorobowości oraz interwencje rodzinne.

Słowa kluczowe: ADHD, uzależnienia, współchorobowość, przestępczość, rodzina, koszty społeczne, farmakoterapia

ADHD, a funkcjonowanie psychospołeczne

Wprowadzenie

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD) jest zaburzeniem neurorozwojowym rozpoczynającym się w okresie rozwojowym. Jego kliniczny obraz obejmuje nieuwagę, impulsywność i nadruchliwość, ale funkcjonalne znaczenie zaburzenia wynika przede wszystkim z trudności w samoregulacji, planowaniu, hamowaniu reakcji, odraczaniu gratyfikacji i utrzymywaniu działania wobec odległych celów. Z tego powodu ADHD może wpływać na wiele obszarów życia, nawet gdy zdolności intelektualne osoby pozostają prawidłowe lub wysokie.

Celem raportu jest ocena, czy ADHD zwiększa ryzyko rozwinięcia uzależnienia, utrzymywania się problemu i trudności z osiągnięciem abstynencji, a także analiza wpływu ADHD na współchorobowość psychiatryczną, przestępczość, edukację, zatrudnienie, relacje i życie rodzinne. Osobno omówiono koszty ekonomiczne i pozafinansowe oraz zakres, w jakim leczenie ADHD może ograniczać opisane ryzyka.

Charakter i jakość dostępnych dowodów

Najmocniejsze dowody dotyczą skuteczności leków w redukcji podstawowych objawów ADHD. W przypadku długoterminowych wyników, takich jak uzależnienia, przestępczość, śmiertelność czy dochody, dominują badania obserwacyjne i rejestrowe. Są one wartościowe ze względu na dużą liczebność prób i możliwość porównywania okresów leczenia i nieleczenia u tych samych osób, ale nie eliminują całkowicie wpływu czynników zakłócających. Dlatego w raporcie rozróżniono związek statystyczny od pewnego efektu przyczynowego.

W badaniach nad ADHD istotnym problemem jest współchorobowość. Zaburzenia zachowania, depresja, uzależnienia, trauma, osobowość antyspołeczna i niekorzystne warunki społeczne mogą zarówno współtworzyć ryzyko, jak i pośredniczyć w związku między ADHD, a wynikiem życiowym. Z tego powodu ADHD należy traktować jako czynnik podatności, a nie pojedynczą i wystarczającą przyczynę niekorzystnego przebiegu.

ADHD, a rozwój uzależnień

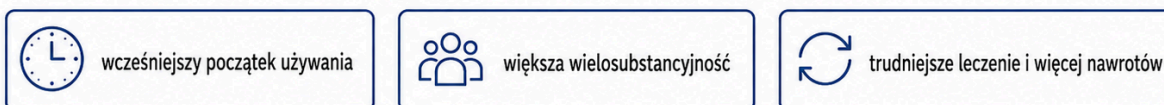
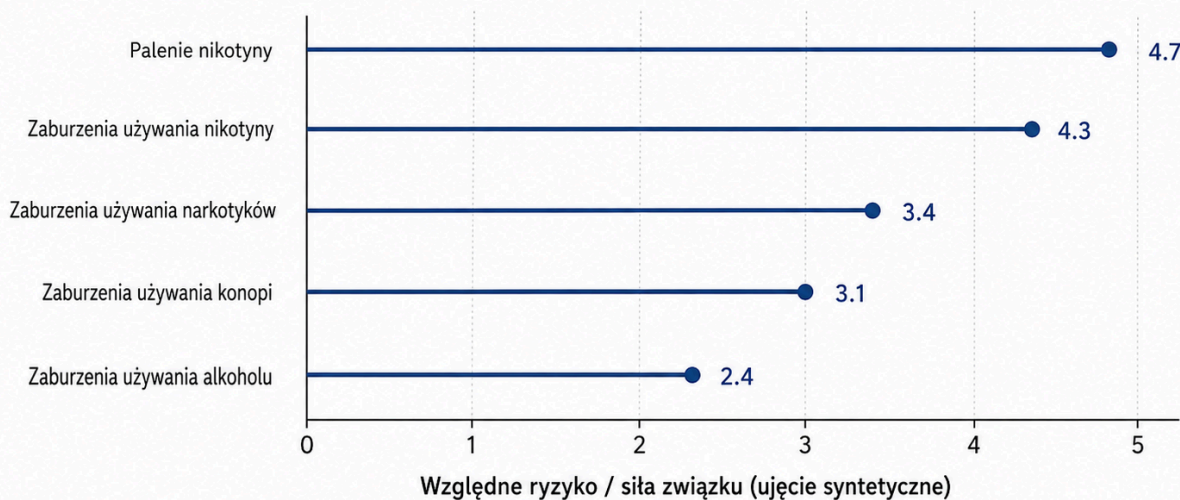
Ryzyko rozpoczęcia używania i rozwoju zaburzenia używania substancji

Metaanalizy prospektywnych badań kohortowych wskazują, że rozpoznanie ADHD w dzieciństwie wiąże się z podwyższonym ryzykiem późniejszego palenia nikotyny oraz zaburzeń używania alkoholu, konopi, kokainy i innych narkotyków. Związek z samym eksperymentowaniem z alkoholem jest słabszy niż z rozwojem klinicznego zaburzenia używania alkoholu. ADHD wydaje się zatem silniej przewidywać wczesny początek, intensyfikację używania i przejście do problemowego wzorca niż sam jednorazowy kontakt z substancją (Charach et al., 2011; Lee et al., 2011).

Wysoka częstość ADHD w populacjach leczonych z powodu uzależnień potwierdza kliniczne znaczenie tego związku. Różnice między badaniami wynikają jednak z rodzaju substancji, wieku badanych, sposobu diagnozy oraz miejsca leczenia. Badania przesiewowe zazwyczaj wykazują wyższe wskaźniki niż badania wymagające pełnej diagnozy klinicznej i potwierdzenia objawów z dzieciństwa.

Wykres 1. ADHD a ryzyko zaburzeń używania substancji

Syntetyczne ujęcie na podstawie metaanaliz badań prospektywnych



Źródło: opracowanie syntetyczne na podstawie Lee et al. (2011), *Clinical Psychology Review*, 31(3), 328–341; Charach et al. (2011), *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 50(1), 9–21.

Wartości mają charakter przybliżonego ujęcia porównawczego, a nie pojedynczej estymacji z jednego modelu.

Mechanizmy zwiększonego ryzyka

Najbardziej prawdopodobny model jest wieloczynnikowy. Impulsywność zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia zachowania bez pełnej oceny konsekwencji. Preferencja natychmiastowej nagrody sprawia, że szybkie wzmocnienie dostarczane przez substancję może przeważać nad odległymi korzyściami abstynencji. Poszukiwanie stymulacji i dysregulacja pobudzenia mogą sprzyjać używaniu nikotyny, alkoholu lub narkotyków jako sposobu chwilowego modyfikowania samopoczucia.

Znaczenie ma również hipoteza samoleczenia. Niektóre osoby używają substancji, aby krótkotrwale ograniczyć napięcie, bezsenność, dysfориę albo poczucie chaosu poznawczego. Nie

oznacza to, że substancja leczy ADHD. Krótkotrwała poprawa subiektywna może zostać okupiona nasileniem problemów poznawczych, emocjonalnych i społecznych w dłuższej perspektywie. Ryzyko dodatkowo zwiększają doświadczenia niepowodzeń szkolnych, odrzucenia, konfliktów, bezrobocia i niskiej samooceny.

ADHD, a utrzymywanie się uzależnienia

ADHD może utrudniać leczenie uzależnienia poprzez nieregularne uczęszczanie na terapię, zapominanie o wizytach, słabą realizację zadań terapeutycznych, impulsywne nawroty, trudności w planowaniu sytuacji wysokiego ryzyka i gorsze przestrzeganie farmakoterapii. Osoby z jednoczesnym ADHD i zaburzeniem używania substancji często rozpoczynają używanie wcześniej, używają większej liczby substancji i mają więcej problemów psychiatrycznych, społecznych oraz prawnych.

Nie wszystkie badania wykazują jednak, że ADHD niezależnie przewiduje każdy nawrót. Po uwzględnieniu zaburzeń zachowania, depresji, rodzaju substancji i warunków społecznych część efektu słabnie. Najbardziej ostrożny wniosek jest taki, że ADHD zwiększa prawdopodobieństwo bardziej złożonego i ciężkiego przebiegu, ale rokowanie zależy również od współchorobowości, środowiska oraz dopasowania leczenia.

Tabela 1

Główne drogi łączące ADHD z uzależnieniami

Mechanizm	Możliwa konsekwencja
Impulsywność	Szybsze rozpoczęcie używania i większe ryzyko nawrotu pod wpływem bodźca.
Preferencja natychmiastowej nagrody	Przewaga krótkotrwałej ulgi nad odległymi korzyściami abstynencji.
Poszukiwanie stymulacji	Wybieranie silnie wzmacniających zachowań i substancji.
Dysregulacja emocji	Używanie substancji jako sposobu redukcji napięcia i dysforii.
Dysfunkcje wykonawcze	Trudności z planem leczenia, terminami i zapobieganiem nawrotom.

Mechanizm	Możliwa konsekwencja
Współchorobowość	Kumulacja ryzyka wynikająca z depresji, zaburzeń zachowania i traumy.

Uwaga. Mechanizmy nie są rozłączne i mogą wzajemnie się wzmacniać.

Wpływ leczenia ADHD na uzależnienia

Czy farmakoterapia zwiększa ryzyko uzależnienia?

Dostępne dane nie potwierdzają, aby prawidłowo prowadzona farmakoterapia ADHD zwiększała późniejsze ryzyko zaburzeń używania substancji. W badaniach populacyjnych leczenie stymulantami nie było związane ze wzrostem ryzyka, a część analiz wskazywała na niższą częstość zdarzeń związanych z używaniem substancji w okresach leczenia. Należy odróżnić kontrolowane przyjmowanie leku od pozamedycznego stosowania, przekazywania leków innym osobom oraz używania preparatów w sposób zmieniający drogę podania.

U pacjentów z wysokim ryzykiem nadużywania można preferować preparaty długo działające, leki niestymulujące, ograniczoną liczbę wydawanych dawek oraz regularne monitorowanie. Decyzja powinna być indywidualna i uwzględniać aktywne używanie substancji, stabilność pacjenta, ryzyko odsprzedaży oraz możliwość nadzoru.

Leczenie współwystępujących ADHD i SUD

Farmakoterapia może poprawiać objawy ADHD u osoby z uzależnieniem, ale zwykle nie jest wystarczającym leczeniem samego SUD. Najbardziej racjonalny model obejmuje równoległe leczenie obu zaburzeń, terapię poznawczo-behawioralną, monitorowanie używania, psychoedukację, organizację terminów i leczenie depresji, lęku oraz zaburzeń snu. W nowszych dużych analizach rejestrowych rozpoczęcie leczenia ADHD wiązało się z niższą częstością

pierwszego zdarzenia związanego z nadużywaniem substancji, lecz obserwacyjny charakter tych wyników wymaga ostrożności interpretacyjnej.

Współchorobowość psychiatryczna

Współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych u dorosłych z ADHD jest częste. Systematyczny przegląd porównujący populacje z ADHD i bez ADHD wykazał wyższą częstość zaburzeń nastroju, lękowych, dwubiegunowych, używania substancji oraz zaburzeń osobowości w grupie ADHD (Choi et al., 2022). Zależności te odzwierciedlają wspólną podatność genetyczną i neurorozwojową, chroniczny stres oraz konsekwencje funkcjonalne ADHD.

Tabela 2

Najważniejsze obszary współchorobowości ADHD

Obszar	Znaczenie kliniczne
Depresja	Zwiększa niesprawność, ryzyko uzależnień, bezrobocia i zachowań samobójczych.
Zaburzenia lękowe	Mogą maskować ADHD i dodatkowo pogarszać uwagę oraz unikanie zadań.
Zaburzenie dwubiegunowe	Wymaga różnicowania przewlekłych objawów ADHD od epizodów manii lub hipomanii.
Zaburzenia zachowania	Silnie wzmacniają związek z uzależnieniami, agresją i przestępczością.
Zaburzenia osobowości	Zwiększają ryzyko niestabilności relacji, samouszkodzeń i problemów prawnych.
Zaburzenia snu	Nasilają nieuwagę, drażliwość i problemy z regulacją emocji.

Uwaga. Wielkości związków różnią się zależnie od populacji, kryteriów i źródła danych. Tabela przedstawia kierunek i kliniczną wagę zależności, nie uniwersalne ryzyko dla pojedynczej osoby.

Depresja i zaburzenia lękowe

Depresja może rozwijać się częściowo wtórnie do powtarzających się niepowodzeń, krytyki, odrzucenia, problemów finansowych i utraty pracy. Współwystępowanie ADHD i depresji wiąże się z cięższym upośledzeniem funkcjonowania i większym ryzykiem

samobójczym. Lęk może natomiast wynikać z chronicznego doświadczenia braku kontroli nad terminami i obowiązkami. Jednocześnie zarówno depresja, jak i lęk mogą pogarszać uwagę, co komplikuje diagnostykę.

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe

ADHD i zaburzenie afektywne dwubiegunowe częściowo nakładają się objawowo w zakresie impulsywności, rozpraszalności, zwiększonej aktywności i szybkiej mowy. Kluczowe znaczenie ma przebieg czasowy: ADHD ma charakter rozwojowy i względnie przewlekły, podczas gdy mania lub hipomania stanowią epizody wyraźnie odmienne od typowego funkcjonowania. Błędne rozpoznanie może prowadzić do niewłaściwego leczenia.

Zaburzenia zachowania, osobowość antyspołeczna i borderline

Zaburzenia zachowania są jednym z najważniejszych moderatorów związku ADHD z przestępczością i uzależnieniami. Największe ryzyko dotyczy osób z wczesną agresją, uporczywym naruszaniem norm i późniejszymi cechami antyspołecznymi. ADHD może również współwystępować z osobowością borderline. W obu przypadkach może występować impulsywność i dysregulacja emocjonalna, ale osobowość borderline obejmuje ponadto utrwaloną niestabilność relacji, obrazu siebie oraz silną wrażliwość na odrzucenie.

Zachowania samobójcze i śmiertelność

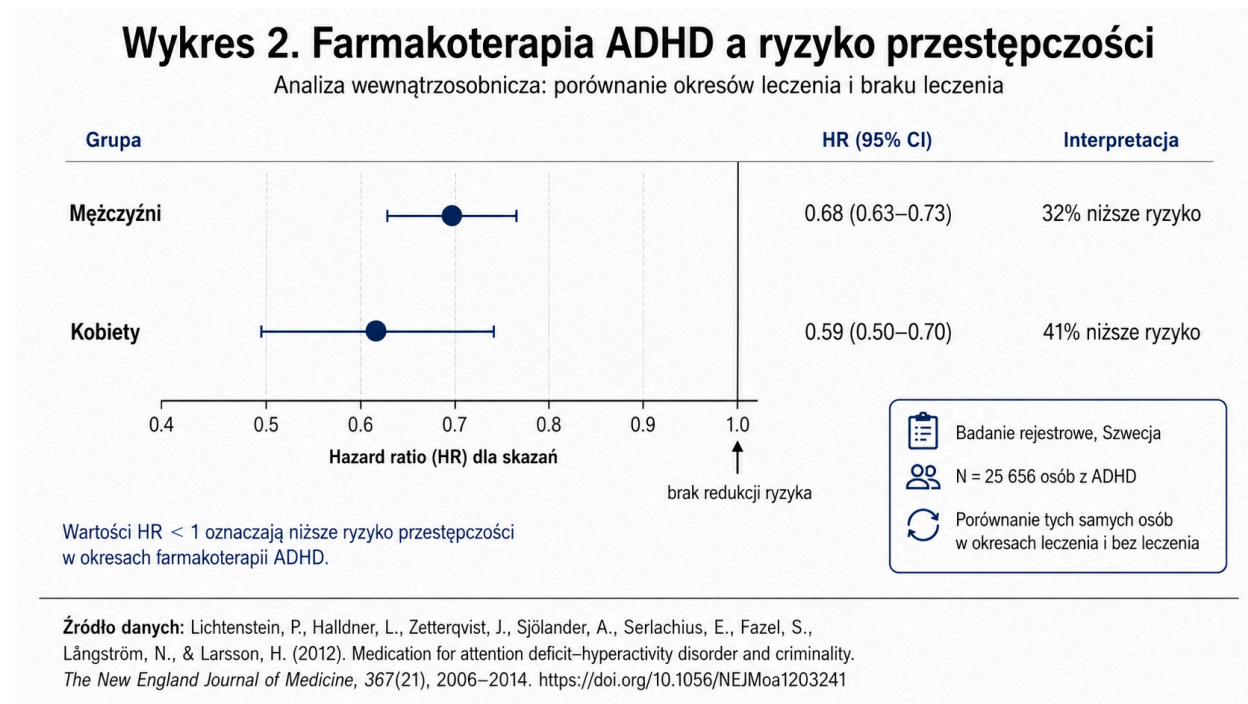
ADHD wiąże się z podwyższonym ryzykiem myśli i prób samobójczych, zatruć, wypadków oraz przedwczesnej śmierci. Znaczną część tego ryzyka wyjaśniają depresja, SUD, impulsywność, konflikty i problemy ekonomiczne. Duże badania rejestrowe sugerują, że

leczenie ADHD może obniżać częstość zdarzeń samobójczych i zgonów z przyczyn nienaturalnych. Wynik ten jest biologicznie i psychologicznie wiarygodny, ponieważ poprawa kontroli impulsów może redukować ryzyko gwałtownych decyzji, ale nie zastępuje bezpośredniej oceny ryzyka samobójczego.

ADHD, a przestępczość i recydywa

Nadreprezentacja w populacjach penitencjarnych

ADHD jest znacznie częstsze w populacjach więziennych niż w populacji ogólnej. Szacunki różnią się zależnie od wieku, kraju i zastosowanej metody diagnostycznej; badania oparte wyłącznie na kwestionariuszach przesiewowych zwykle wskazują wyższą częstość niż pełne badania kliniczne. Nadreprezentacja nie oznacza, że ADHD jest równoznaczne z przestępczością. Największe znaczenie mają współwystępujące zaburzenia zachowania, SUD, ubóstwo, niepowodzenia szkolne, bezrobocie i ekspozycja na środowiska wysokiego ryzyka.



Wpływ leczenia

W szwedzkim badaniu rejestrowym obejmującym 25 656 osób porównywano okresy przyjmowania i nieprzyjmowania leków u tych samych pacjentów. W okresach leczenia częstość skazań była niższa o 32% u mężczyzn (HR = 0,68; 95% CI [0,63, 0,73]) oraz o 41% u kobiet (HR = 0,59; 95% CI [0,50, 0,70]; Lichtenstein et al., 2012). Konstrukcja wewnątrzsobnicza ogranicza wpływ stałych cech jednostki, ale nie eliminuje wszystkich zmiennych zależnych od czasu.

Dowody na zmniejszenie recydywy po opuszczeniu zakładu karnego są słabsze. Leczenie może ograniczać bieżące ryzyko impulsywnych i reaktywnych zachowań, ale trwała redukcja recydywy wymaga również leczenia uzależnień, interwencji społecznych, wsparcia zatrudnienia i pracy nad wzorcami antyspołecznymi.

Edukacja i osiągnięcia akademickie

ADHD wiąże się przeciętnie z niższymi ocenami, większą absencją, częstszym powtarzaniem klasy, większym wykorzystaniem wsparcia specjalistycznego oraz wyższym ryzykiem przerwania edukacji. Nie wynika to przede wszystkim z niższej inteligencji. Kluczowa jest rozbieżność między potencjałem a zdolnością do systematycznej realizacji długotrwałych, wieloetapowych i odroczonego zadań.

Farmakoterapia poprawia uwagę i hamowanie reakcji, lecz wpływ na końcowe wyniki edukacyjne jest zwykle mniejszy niż wpływ na objawy. Leki nie usuwają automatycznie zaległości, braków w strategiach uczenia się ani negatywnego obrazu własnych kompetencji.

Najlepsze efekty daje połączenie leczenia z treningiem organizacji, zewnętrznymi terminami, częstą informacją zwrotną i dostosowaniami edukacyjnymi.

Praca, dochody i funkcjonowanie ekonomiczne

W dorosłości ADHD wiąże się ze zwiększonym ryzykiem bezrobocia, częstych zmian pracy, spóźnień, absencji, prezenteizmu, konfliktów oraz pracy poniżej kwalifikacji. Prezenteizm oznacza formalną obecność przy obniżonej wydajności, na przykład z powodu częstego przełączania zadań, odwlekania rozpoczęcia pracy albo konieczności naprawiania błędów.

ADHD nie wyklucza wysokich osiągnięć. Osoby mogą szczególnie dobrze funkcjonować w środowiskach dynamicznych, autonomicznych, zapewniających szybkie informacje zwrotne i zgodnych z silnymi zainteresowaniami. Ryzyko niekorzystnych wyników rośnie w pracy monotonnej, słabo ustrukturyzowanej i wymagającej wielomiesięcznego samodzielnego planowania.

Wypadki, urazy i zachowania ryzykowne

ADHD wiąże się z większą częstością wypadków komunikacyjnych, urazów, zatruć, ryzykownych zachowań seksualnych oraz nieprzestrzegania zaleceń medycznych. Mechanizm obejmuje rozproszenie uwagi, impulsywność, poszukiwanie stymulacji i trudności w utrzymaniu rutyn bezpieczeństwa. Badania rejestrowe wskazują, że w okresach leczenia ryzyko części zdarzeń transportowych jest niższe, choć nie dla wszystkich typów urazów uzyskuje się jednoznaczne wyniki.

Relacje partnerskie i życie rodzinne

Funkcjonowanie związku

ADHD może wpływać na relację poprzez zapominanie o ustaleniach, niewykonywanie obowiązków, spóźnienia, impulsywne wydatki, trudności z aktywnym słuchaniem oraz gwałtowne reakcje emocjonalne. Partner może interpretować objawy jako obojętność albo brak szacunku, natomiast osoba z ADHD może doświadczać stałej krytyki i kontroli. Powstaje sprzężenie zwrotne: objaw prowadzi do niewykonanego zobowiązania, to uruchamia krytykę, następnie obronę lub wycofanie, a konflikt dodatkowo pogarsza samoregulację.

Badania wskazują na niższą przeciętną satysfakcję relacyjną i większą liczbę konfliktów, ale dane dotyczące rozwodów są niejednorodne. Nie ma podstaw do przedstawiania jednego uniwersalnego współczynnika ryzyka rozpadu związku. Wynik zależy od nasilenia ADHD, dysregulacji emocji, uzależnień, depresji, agresji, sytuacji finansowej, jakości komunikacji i tego, czy ADHD jest rozpoznane oraz leczone.

Nierówny podział obowiązków i obciążenie mentalne

W części par partner bez ADHD przejmuje planowanie, przypominanie, kontrolowanie terminów, zarządzanie finansami, organizację życia dzieci i spraw urzędowych. Może powstać asymetryczny układ przypominający relację rodzic–dziecko. Partner zarządzający doświadcza przeciążenia, a osoba z ADHD — infantylizacji i utraty autonomii. Szczególną rolę odgrywa obciążenie mentalne, czyli nie tylko wykonanie zadania, lecz także pamiętanie o jego istnieniu, zaplanowanie, przypomnienie i sprawdzenie rezultatu.

ADHD u rodzica

Metaanaliza 32 badań wykazała, że nasilenie objawów ADHD u rodziców wiązało się z większym nasileniem rodzicielstwa surowego oraz niekonsekwentnego, a związek z zachowaniami pozytywnymi był słabszy (Park et al., 2017). Efekty były małe, lecz mogą kumulować się w codziennym funkcjonowaniu. ADHD może utrudniać stosowanie stałych zasad, organizację poranków, nadzorowanie nauki, pamiętanie o wizytach i regulowanie własnej frustracji.

Rozpoznanie nie przesądza o jakości rodzicielstwa. Rodzice z ADHD mogą być kreatywni, spontaniczni, zaangażowani i dobrze rozumieć dziecko o podobnym profilu. Znaczenie mają rutyny, podział obowiązków, zewnętrzne narzędzia organizacyjne, leczenie oraz wsparcie drugiego opiekuna.

ADHD u dziecka

Rodzice dzieci z ADHD doświadczają przeciętnie większego stresu rodzicielskiego niż rodzice dzieci bez problemów klinicznych. Stres rośnie przy nasilonych problemach zachowania, zaburzeniach snu, trudnościach szkolnych, depresji rodzica i ograniczonym wsparciu społecznym. Konsekwencjami mogą być niedobór snu, ograniczenie pracy zawodowej, częstsze kontakty ze szkołą, konflikty między rodzicami i mniej czasu dla pozostałych dzieci.

Rodzeństwo może doświadczać mniejszej dostępności rodziców, większej liczby konfliktów i poczucia nierównego podziału uwagi. Możliwe są także efekty pozytywne, takie jak rozwój empatii i tolerancji, jeśli rodzina zabezpiecza potrzeby wszystkich dzieci i nie organizuje całego życia wyłącznie wokół objawów ADHD.

Finanse rodziny

ADHD może generować powtarzalne straty poprzez impulsywne zakupy, opłaty za nieterminowe rachunki, niewykorzystane subskrypcje, zgubione przedmioty, mandaty, kosztowne zmiany zainteresowań, naprawy wynikające z zaniedbań oraz niestabilność zatrudnienia. Zjawisko to bywa określane jako „podatek wykonawczy ADHD”: koszt wynikający nie z braku wiedzy, ale z trudności w regularnym przekładaniu intencji na działanie.

Koszty ekonomiczne ADHD

Koszty społeczne i ich struktura

Koszty ADHD obejmują wydatki bezpośrednie i pośrednie. Wydatki bezpośrednie dotyczą ochrony zdrowia, diagnostyki, farmakoterapii i świadczeń edukacyjnych. Koszty pośrednie obejmują utraconą produktywność, absencję, bezrobocie, czas opiekunów, wypadki, wymiar sprawiedliwości i utracony potencjał edukacyjny. Systematyczny przegląd globalnych analiz ekonomicznych wykazał, że opracowania uwzględniające wiele sektorów dają znacznie wyższe oszacowania niż badania ograniczone do systemu zdrowotnego (Le et al., 2021).

W analizie dotyczącej dorosłych w Stanach Zjednoczonych nadwyżkowe koszty społeczne ADHD w 2018 roku oszacowano na około 122,8 mld USD, czyli około 14 092 USD na jedną dorosłą osobę z ADHD. W starszym oszacowaniu obejmującym dzieci, dorosłych i członków ich rodzin roczny koszt wynosił 143–266 mld USD (Doshi et al., 2012). Kwot tych nie należy traktować jako kosztu ponoszonego bezpośrednio przez pacjenta.

Dla Polski nie istnieje obecnie równie pełne i porównywalne oszacowanie. Mechaniczne przeliczenie kosztów amerykańskich na złote byłoby niepoprawne z powodu różnic w

wynagrodzeniach, cenach świadczeń, edukacji, ubezpieczeniach i systemie sprawiedliwości. Można jednak zakładać, że znaczna część kosztów pozostaje poza budżetem psychiatrii i jest ukryta w edukacji, produktywności, świadczeniach, wypadkach i obciążeniu rodzin.

Tabela 3

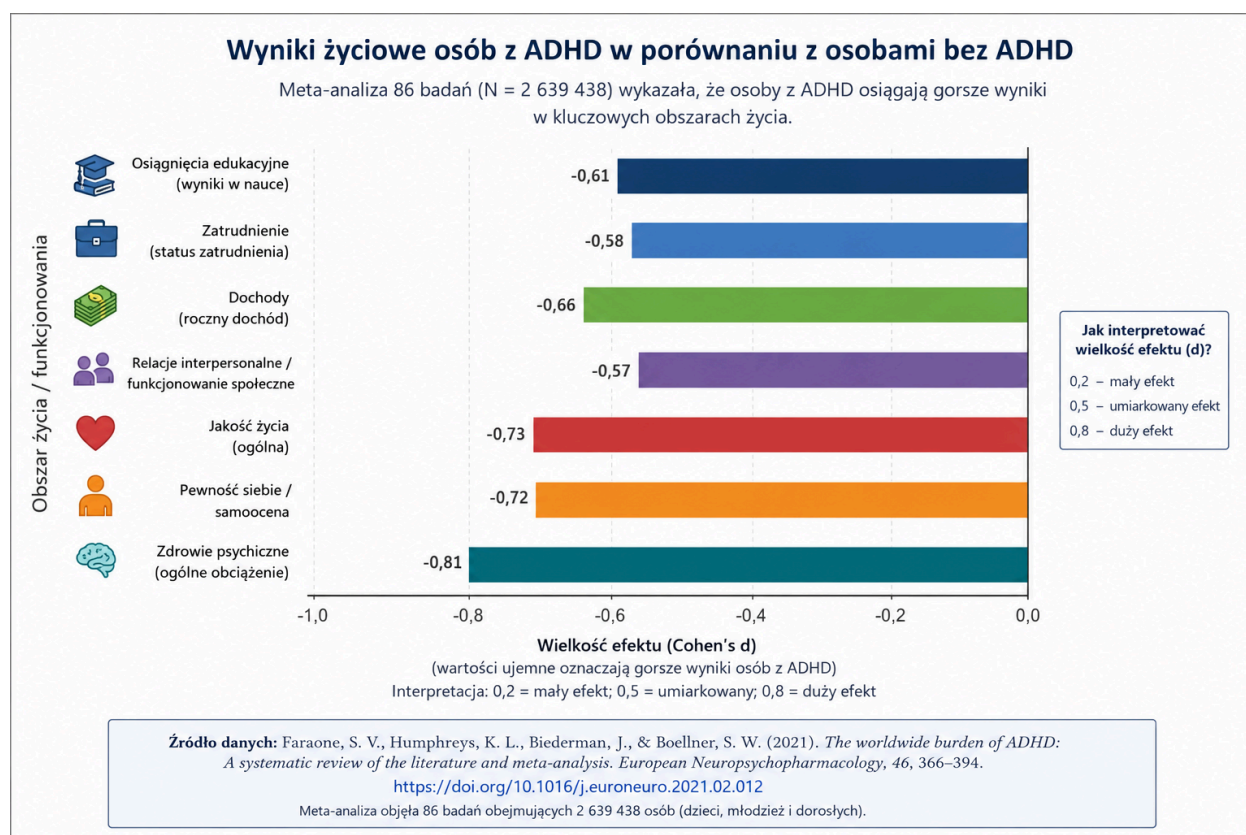
Kategorie kosztów związanych z ADHD

Kategoria	Przykładowe składowe
Ochrona zdrowia	Diagnoza, leki, konsultacje, hospitalizacje, leczenie depresji, SUD i urazów.
Edukacja	Wsparcie specjalistyczne, powtarzanie klasy, przerwanie nauki, dodatkowe zajęcia.
Praca	Absencja, prezentyzm, bezrobocie, błędy, rotacja i praca poniżej kwalifikacji.
Rodzina	Ograniczenie pracy opiekunów, nadzór, transport, obciążenie mentalne.
Wypadki	Leczenie urazów, szkody materialne, ubezpieczenia, czasowa niezdolność do pracy.
Uzależnienia	Terapia, hospitalizacje, utracony dochód i konsekwencje prawne.
Wymiar sprawiedliwości	Policja, sądy, kuratela, więziennictwo i recydywa.
Pomoc społeczna	Świadczenia, niezdolność do pracy i wsparcie mieszkaniowe.

Uwaga. Koszty często są przenoszone między systemami; oszczędność w jednym sektorze może powodować koszt w innym.

Koszty niematerialne

Koszty niewyrażane bezpośrednio w pieniądzu obejmują chroniczny stres, wstyd, poczucie nieskuteczności, niższą jakość życia, konflikty, utratę zaufania, rozpad relacji, urazy, niepełnosprawność i skrócenie życia. Szczególnym kosztem jest utrata możliwości: osoba może mieć wysokie zdolności, ale osiągać wyniki poniżej potencjału z powodu problemów z samoregulacją i wykonaniem.



Czy leczenie ogranicza koszty i poprawia funkcjonowanie?

Najsilniejsze dowody dotyczą redukcji podstawowych objawów ADHD. Dla wyników funkcjonalnych efekty są zwykle mniejsze, ale klinicznie istotne. Leczenie może redukować wypadki, zachowania przestępcze, część zdarzeń związanych z używaniem substancji i obciążenie rodziny. Dowody dotyczące trwałej poprawy dochodów, ukończenia edukacji i stabilności relacji są mniej jednoznaczne, ponieważ zależą od wielu czynników, a farmakoterapia nie odwraca automatycznie wieloletnich zaległości i utrwalconych wzorców.

Tabela 4

Ocena dowodów dotyczących wpływu leczenia ADHD

Obszar	Ocena dowodów
Podstawowe objawy ADHD	Silne dowody krótkoterminowej poprawy.

Obszar	Ocena dowodów
Kontrola impulsów i zachowanie	Silne dowody objawowe; umiarkowane dla złożonych wyników życiowych.
Uzależnienia	Brak dowodów wzrostu ryzyka; możliwa redukcja zdarzeń podczas leczenia.
Przestępczość	Umiarkowanie silne dowody obserwacyjne na redukcję w okresach leczenia.
Wypadki transportowe	Prawdopodobna redukcja ryzyka.
Zachowania samobójcze	Prawdopodobna redukcja, głównie na podstawie badań rejestrowych.
Wyniki edukacyjne	Mała do umiarkowanej poprawa; zwykle mniejsza niż redukcja objawów.
Zatrudnienie i dochody	Możliwa poprawa, lecz dane długoterminowe są słabsze.
Relacje i rodzina	Możliwa poprawa; potrzebne są również interwencje systemowe i terapia.
Recydywa	Dane ograniczone i niewystarczające do silnych wniosków.

Uwaga. Ocena ma charakter jakościowy i odnosi się do całokształtu literatury, a nie pojedynczego badania.

Model leczenia wielomodalnego

Optimalny model postępowania powinien łączyć farmakoterapię dobraną do profilu ryzyka, psychoedukację, terapię poznawczo-behawioralną, trening funkcji wykonawczych, leczenie uzależnień i współchorobowości, interwencje rodzinne, dostosowania edukacyjne i zawodowe oraz leczenie zaburzeń snu. W przypadku problemów finansowych pomocne są rozwiązania wykonawcze: automatyczne płatności, limity, oddzielenie środków na rachunki i odroczenie dużych zakupów.

Rodzaje leków na ADHD, ich skuteczność i dawkowanie

Farmakoterapia jest jedną z najlepiej przebadanych metod leczenia podstawowych objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Raport przedstawia klasy leków, mechanizmy działania, wyniki metaanaliz, zasady titracji, monitorowania bezpieczeństwa oraz praktyczne różnice między preparatami metylofenidatu Medikinet IR, Medikinet CR i Concerta. Leki psychostymulujące wykazują przeciętnie większą krótkoterminową skuteczność objawową niż leki niestymulujące. W metaanalizie sieciowej u dzieci i młodzieży standaryzowana różnica średnich względem placebo wynosiła około -1,02 dla amfetamin, -0,78 dla metylofenidatu i -0,56 dla atomoksetyny. Wybór preparatu nie powinien jednak opierać się wyłącznie na średniej skuteczności: znaczenie mają czas wymaganej kontroli objawów, współchorobowość, ryzyko nadużywania, regularność posiłków, tolerancja i preferencje pacjenta. Różne postacie metylofenidatu nie są automatycznie zamienne miligram do miligrama. Leczenie wymaga indywidualnej titracji do najniższej skutecznej dawki, regularnego pomiaru ciśnienia, tętna, masy ciała, apetytu, snu i funkcjonowania oraz okresowej oceny dalszej potrzeby leczenia.

Farmakologia ADHD

ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, w którym farmakoterapia służy przede wszystkim redukcji nieuwagi, impulsywności i nadruchliwości oraz poprawie funkcjonowania. Leczenie nie powinno być rozumiane jako samodzielna korekta wszystkich konsekwencji ADHD. Zaległości edukacyjne, problemy relacyjne, uzależnienia i utrwalone strategie unikania zwykle wymagają dodatkowych interwencji psychologicznych, edukacyjnych lub środowiskowych.

Wytyczne NICE zalecają rozpoczynanie farmakoterapii wtedy, gdy objawy powodują utrzymujące się, istotne upośledzenie funkcjonowania mimo wdrożenia odpowiednich

modyfikacji środowiska. U dzieci i młodzieży pierwszą opcją jest zwykle metylofenidat. U dorosłych NICE wskazuje metylofenidat lub lisdeksamfetaminę jako leki pierwszego wyboru. Atomoksetyna jest stosowana przede wszystkim przy nieskuteczności lub nietolerancji odpowiednio przeprowadzonych prób leków stymulujących; guanfacyna ma szczególne miejsce głównie w leczeniu dzieci i młodzieży (National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2018/2019).

Główne klasy leków

Tabela 1

Podstawowe grupy leków stosowanych w ADHD

Klasa	Przykłady	Mechanizm dominujący	Charakterystyka kliniczna
Psychostymulanty - metylofenidat	Medikinet IR, Medikinet CR, Concerta	Hamowanie wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny	Szybki początek działania; duża skuteczność; liczne postaci o różnym czasie uwalniania.
Psychostymulanty - amfetaminy	Lisdeksamfetamina, deksamfetamina	Zwiększenie uwalniania i ograniczenie wychwytu katecholamin	Bardzo duża średnia skuteczność objawowa; ryzyko bezsenności i obniżenia apetytu.
Selektywny inhibitor wychwytu noradrenaliny	Atomoksetyna	Hamowanie transportera noradrenaliny	Brak typowego potencjału nadużywania; działanie narasta przez tygodnie.
Agoniści receptorów alfa-2A	Guanfacyna ER, klonidyna ER	Modulacja przewodnictwa noradrenergicznego kory przedczołowej	Mniejsza skuteczność objawowa; użyteczne przy tikach, pobudzeniu lub nietolerancji stymulantów.

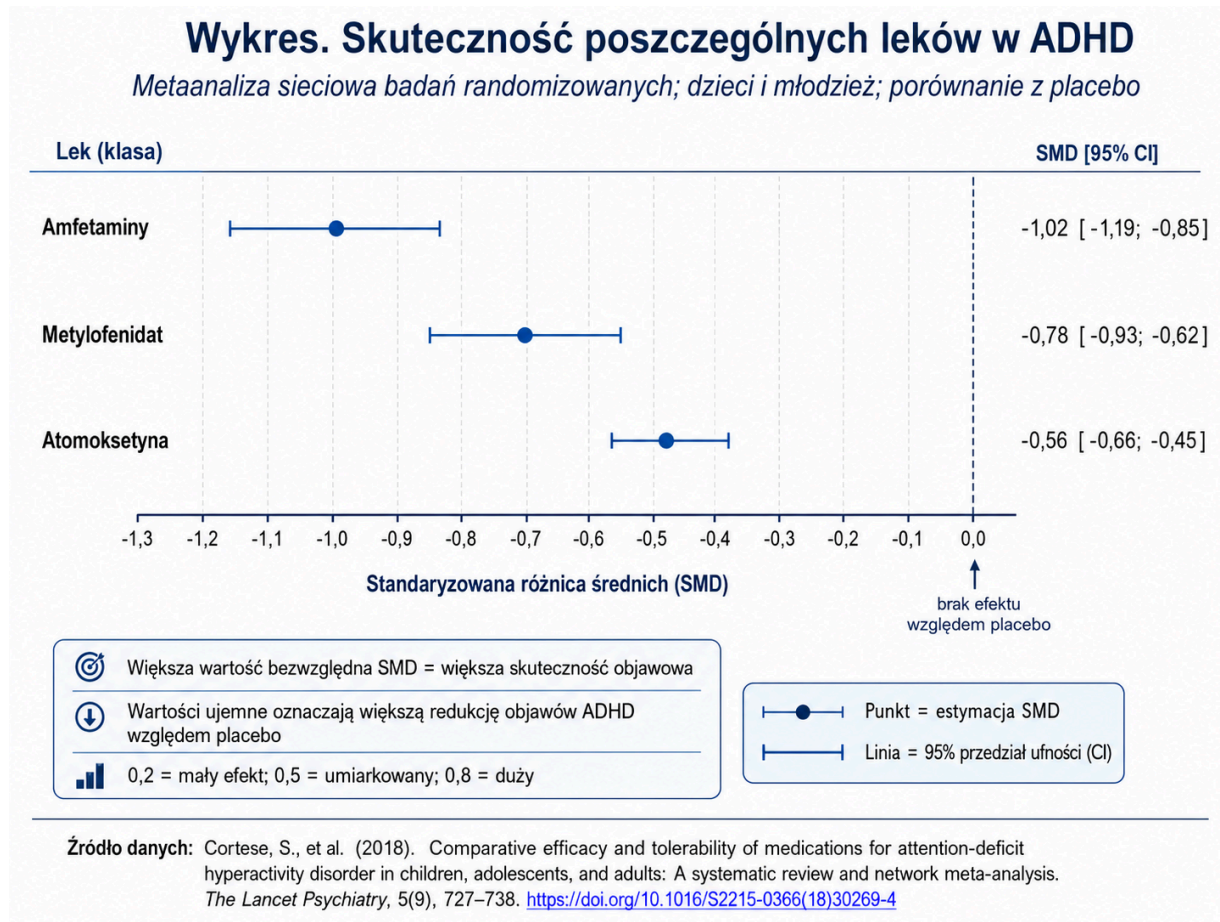
Skuteczność farmakoterapii

Metaanaliza sieciowa 133 randomizowanych badań wykazała, że wszystkie główne klasy leków były skuteczniejsze od placebo w krótkoterminowej redukcji objawów. U dzieci i młodzieży w ocenach klinicystów SMD wynosiła -1,02 dla amfetamin, -0,78 dla metylofenidatu i -0,56 dla atomoksetyny. Wartości bezwzględne około 0,2, 0,5 i 0,8 interpretuje się orientacyjnie jako efekt mały, umiarkowany i duży. Autorzy wskazali metylofenidat jako preferowaną

pierwszą opcję dla dzieci i młodzieży z uwagi na bilans skuteczności i tolerancji, natomiast amfetaminy jako najbardziej skuteczne objawowo u dorosłych (Cortese et al., 2018).

Dane te dotyczą przede wszystkim kilku- lub kilkunastotygodniowej obserwacji. Nie należy automatycznie przekładać SMD na prawdopodobieństwo odpowiedzi konkretnego pacjenta. Kliniczna odpowiedź powinna obejmować zarówno zmniejszenie objawów, jak i poprawę rzeczywistego funkcjonowania: terminowości, wykonywania zadań, bezpieczeństwa prowadzenia pojazdu, nauki, pracy i relacji.

Rys. 1. Skuteczność wybranych klas leków w ADHD



Uwaga. Wartości przedstawiają standaryzowane różnice średnich względem placebo u dzieci i młodzieży. Większa wartość bezwzględna oznacza większą redukcję objawów. Źródło: Cortese et al. (2018).

Metylofenidat: mechanizm i miejsce w leczeniu

Metylofenidat hamuje transportery dopaminy i noradrenaliny, zwiększając dostępność katecholamin w obwodach istotnych dla hamowania reakcji, pamięci roboczej i utrzymania celu. Działa w dniu podania. Różnice kliniczne między preparatami wynikają przede wszystkim z technologii uwalniania, a nie z odmiennej substancji czynnej.

Najważniejszą zasadą jest rozróżnienie dawki całkowitej od profilu ekspozycji. Dwa preparaty zawierające taką samą ilość metylofenidatu mogą powodować odmienne stężenia rano, w południe i wieczorem. Dlatego zamiana preparatu wymaga ponownej oceny efektu, czasu działania i tolerancji.

Porównanie Medikinet IR, CR i Concerta

Tabela 2

Najważniejsze właściwości trzech postaci metylofenidatu

Cecha	Medikinet IR	Medikinet CR	Concerta
Postać	Tabletka natychmiastowego uwalniania	Kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu OROS
Profil dawki	Całość dawki uwalniana szybko	Okolo 50% natychmiast i 50% z opóźnieniem	Okolo 22% dawki początkowej, następnie stopniowe uwalnianie osmotyczne
Orientacyjny czas działania	Okolo 3-4 h, ze zmiennością osobniczą	Okolo 6-8 h	Do okolo 10-12 h
Posiłek	Zalecany stały sposób przyjmowania względem jedzenia	Musi być przyjmowany z posiłkiem lub bezpośrednio po nim	Może być przyjmowana z posiłkiem lub bez
Dzielenie / otwieranie	Zależnie od tabletki i rowka podziałowego	Kapsułkę można otworzyć; granulek nie żuć ani nie kruszyć	Nie dzielić, nie kruszyć i nie żuć
Główne zastosowanie	Titracja, krótkie okno działania, dawka uzupełniająca	Szybki początek i pokrycie dnia szkolnego/pracy	Jednorazowe dawkowanie i najdłuższe pokrycie dnia

Uwaga. Czas działania jest orientacyjny i zależy od dawki, metabolizmu, posiłku oraz indywidualnej odpowiedzi. Nazwa Medikinet CR odpowiada w wielu dokumentach angielskich preparatowi Medikinet XL.

Medikinet IR

Medikinet IR jest postacią natychmiastowego uwalniania. Początek działania pojawia się zwykle w ciągu około 20-60 minut, a kliniczny efekt utrzymuje się przeciętnie kilka godzin. Postać ta jest przydatna podczas pierwszej titracji, gdy potrzebne jest krótkie działanie lub jako dawka uzupełniająca po wygaśnięciu preparatu długodziałającego.

W charakterystykach produktu leczenie dzieci rozpoczyna się typowo od 5 mg raz lub dwa razy dziennie. Dawkę można zwiększać o 5-10 mg na dobę w odstępach około tygodniowych, aż do uzyskania optymalnego bilansu poprawy i tolerancji. Maksymalna dawka zależy od wieku, wskazania i lokalnej charakterystyki produktu; w wielu europejskich ChPL dla dzieci wynosi 60 mg na dobę. Późne dawki zwiększają ryzyko bezsenności.

Medikinet CR

Medikinet CR zawiera frakcję natychmiastową i opóźnioną w przybliżeniu w proporcji 50:50. Preparat musi być przyjmowany podczas posiłku lub bezpośrednio po nim. Podanie na czczo może spowodować zbyt szybkie wchłanianie i utratę oczekiwanego profilu przedłużonego działania. Jest to jedna z najważniejszych praktycznych różnic wobec Concerty.

U dzieci konwersja z dwóch równych dawek IR może orientacyjnie prowadzić do takiej samej całkowitej dawki porannej CR, np. 5 mg IR rano i 5 mg w południe odpowiada punktowi wyjścia 10 mg CR rano. Nie jest to jednak uniwersalna równoważność farmakokinetyczna. U dorosłych w części ChPL zaleca się rozpoczęcie od 10 mg na dobę i zwiększanie o 10 mg tygodniowo; maksymalna dawka może wynosić 1 mg/kg, nie więcej niż 80 mg na dobę. Należy stosować lokalną ChPL właściwą dla konkretnego produktu.

Concerta

Concerta wykorzystuje system OROS. Około 22% dawki uwalnia się początkowo, natomiast pozostała część jest podawana stopniowo przez mechanizm osmotyczny. Działanie

może obejmować większość dnia, często do 10-12 godzin. Preparat może być przyjmowany niezależnie od posiłku. Tabletki nie wolno dzielić, kruszyć ani żuć.

Typowa dawka początkowa u wcześniej nieleczonych pacjentów wynosi 18 mg rano. Dawkę zwiększa się zwykle o 18 mg w odstępach około tygodniowych. Dostępna moc 27 mg może służyć jako etap pośredni. W przywoływanych europejskich charakterystykach maksymalna dawka wynosi zwykle 54 mg u dzieci i 72 mg u dorosłych; ograniczenia mogą różnić się dla młodzieży i poszczególnych rejestracji.

Tabela 3

Orientacyjne punkty wyjścia przy konwersji IR na Concertę

Dotychczasowy schemat metylofenidatu IR	Orientacyjna dawka początkowa Concerty
5 mg trzy razy dziennie	18 mg rano
10 mg trzy razy dziennie	36 mg rano
15 mg trzy razy dziennie	54 mg rano
20 mg trzy razy dziennie	72 mg rano - wyłącznie gdy dopuszcza to wiek i ChPL

Uwaga. Tabela przedstawia schematy z charakterystyk produktu jako punkty wyjścia. Nie zastępuje indywidualnej titracji.

Zasady rozpoczynania i titracji

Titracja powinna zmierzać do najniższej dawki zapewniającej wyraźną poprawę przy akceptowalnych działaniach niepożądanych. Dawka maksymalna jest ograniczeniem bezpieczeństwa, a nie celem leczenia. NICE zaleca rejestrowanie objawów, funkcjonowania i działań niepożądanych na każdej zmianie dawki. Titracja powinna być wolniejsza u osób z chorobami układu krążenia, padaczką, psychozą, manią, nasilonym lękiem, zaburzeniami odżywiania lub aktywnym używaniem substancji.

- przed rozpoczęciem leczenia: masa ciała, wzrost u dzieci, tętno, ciśnienie, wywiad sercowo-naczyniowy, leki współstosowane i ryzyko nadużywania;

- w czasie titracji: regularna ocena objawów i funkcjonowania oraz apetytu, snu, nastroju, ciśnienia i tętna;
- po ustaleniu dawki: okresowe kontrole oraz co najmniej coroczna całościowa ocena dalszej potrzeby leczenia;
- przy braku skuteczności: sprawdzenie regularności przyjmowania, posiłku, czasu działania preparatu, snu, współchorobowości i poprawności diagnozy przed mechanicznym zwiększaniem dawki.

Leki niestymulujące

Atomoksetyna

Atomoksetyna selektywnie hamuje wychwyt noradrenaliny. Nie działa natychmiast; pierwsza poprawa może pojawiać się po kilku tygodniach, a pełniejsza odpowiedź narastać dłużej. U pacjentów do 70 kg typowa dawka początkowa wynosi około 0,5 mg/kg na dobę, a dawka docelowa około 1,2 mg/kg na dobę. U pacjentów powyżej 70 kg i dorosłych typowy schemat rozpoczyna się od 40 mg, następnie zwiększa do około 80 mg; maksymalna dawka w wielu ChPL wynosi 100 mg na dobę. Inhibitory CYP2D6 i niewydolność wątroby mogą wymagać wolniejszej titracji lub redukcji dawki.

Guanfacyna i klonidyna

Guanfacyna ER i klonidyna ER są agonistami receptorów alfa-2A. Mogą być przydatne przy nasilonej impulsywności, tikach, zaburzeniach snu lub nietolerancji stymulantów. Guanfacynę rozpoczyna się zwykle od 1 mg raz dziennie i zwiększa nie szybciej niż o 1 mg

tygodniowo. Typowy zakres zależny od masy ciała wynosi około 0,05-0,12 mg/kg na dobę. Leki te mogą powodować senność, hipotonię i bradykardię. Nie powinny być odstawiane nagle ze względu na ryzyko wzrostu ciśnienia.

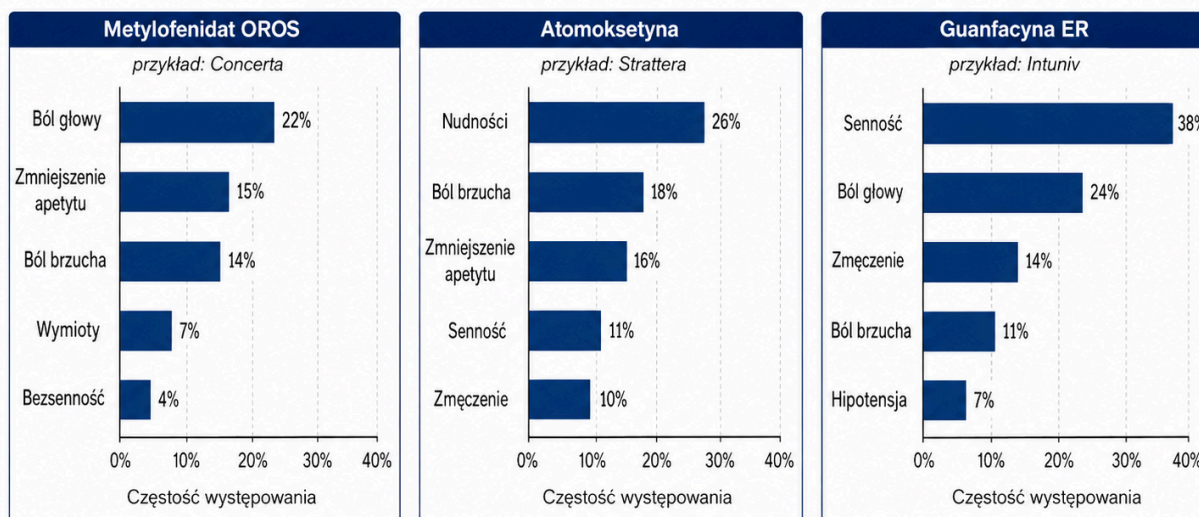
Działania niepożądane i bezpieczeństwo

Najczęstsze działania niepożądane psychostymulantów obejmują zmniejszenie apetytu, trudności z zasypianiem, ból głowy, ból brzucha, nudności, drażliwość oraz niewielki wzrost tętna i ciśnienia. Atomoksetyna częściej powoduje dolegliwości żołądkowo-jelitowe, senność lub zmęczenie, a agoniści alfa-2A - sedację, hipotonię i bradykardię. Częstości z różnych badań rejestracyjnych nie są bezpośrednio porównywalne, ponieważ różnią się wiekiem, dawką, czasem obserwacji i definicją zdarzenia.

Rys. 2. *Wybrane działania niepożądane w badaniach rejestracyjnych*

Wykres. Najczęstsze działania niepożądane farmakoterapii ADHD

Przykładowe częstości w badaniach rejestracyjnych u dzieci i młodzieży (wybrane preparaty)



Jak interpretować?

- Wartości oznaczają odsetek pacjentów zgłaszających działanie niepożądane
- Częstości nie są bezpośrednio porównywalne między lekami
- Pochodzą z odrębnych badań rejestracyjnych i etykiet produktów

Źródła danych: Concerta (methylphenidate HCl) prescribing information, DailyMed/FDA; Strattera (atomoxetine) prescribing information, DailyMed/FDA; Intuniv (guanfacine ER) prescribing information, FDA label. Opracowanie syntetyczne do celów porównawczych.

Uwaga: Wykres przedstawia wybrane częste działania niepożądane z badań rejestracyjnych, a nie pełny profil bezpieczeństwa. Częstości zależą od wieku, dawki, czasu obserwacji i postaci leku.

Uwaga. Wykres przedstawia przykładowe częstości zgłoszeń w odrębnych badaniach i etykietach produktów. Nie jest porównaniem head-to-head i nie powinien służyć do rankingu bezpieczeństwa preparatów.

Poważne działania niepożądane są rzadkie, ale wymagają aktywnego monitorowania. Należy zwracać uwagę na omdlenia, ból w klatce piersiowej, utrwaloną tachykardię, znaczny wzrost ciśnienia, objawy manii lub psychozy, myśli samobójcze, ciężką utratę masy ciała oraz nadużywanie leku. Rutynowe EKG nie jest wymagane u wszystkich pacjentów z prawidłowym wywiadem i badaniem, ale jest wskazane przy objawach lub czynnikach ryzyka sercowego.

ADHD i ryzyko uzależnień

Prawidłowo prowadzona farmakoterapia ADHD nie została powiązana ze wzrostem późniejszego ryzyka zaburzeń używania substancji. Leki stymulujące mają jednak potencjał niewłaściwego używania, dlatego przy SUD lub wysokim ryzyku odsprzedaży preferuje się preparaty długo działające, ograniczone ilości wydawanego leku, częstsze kontrole albo leki niestymulujące. Obecność uzależnienia nie oznacza automatycznego przeciwwskazania do leczenia ADHD, ale wymaga równoległej terapii SUD i ścisłego nadzoru.

Dobór preparatu w praktyce

Tabela 4

Przykładowe przesłanki wyboru postaci metylofenidatu

Sytuacja kliniczna	Najczęściej rozważana postać	Uzasadnienie
Pierwsza titracja lub potrzeba krótkiego działania	Medikinet IR	Największa elastyczność dawki i czasu podania.
Regularne śniadanie i potrzeba około 6-8 h działania	Medikinet CR	Szybki początek i dwufazowe uwalnianie.
Nieregularne posiłki lub pomijanie śniadań	Concerta częściej niż Medikinet CR	Profil OROS jest mniej zależny od posiłku.
Potrzeba pokrycia szkoły, pracy i popołudnia	Concerta	Najdłuższy orientacyjny czas działania.
Objawy tylko w wybranym przedziale dnia	Medikinet IR	Możliwość ograniczenia ekspozycji do konkretnych godzin.
Ryzyko zapomnienia dawki południowej	Medikinet CR lub Concerta	Jedno poranne podanie zmniejsza liczbę dawek.
Ryzyko nadużywania	Preparat długo działający lub atomoksetyna	Mniejsza możliwość manipulowania dawkami; decyzja indywidualna.

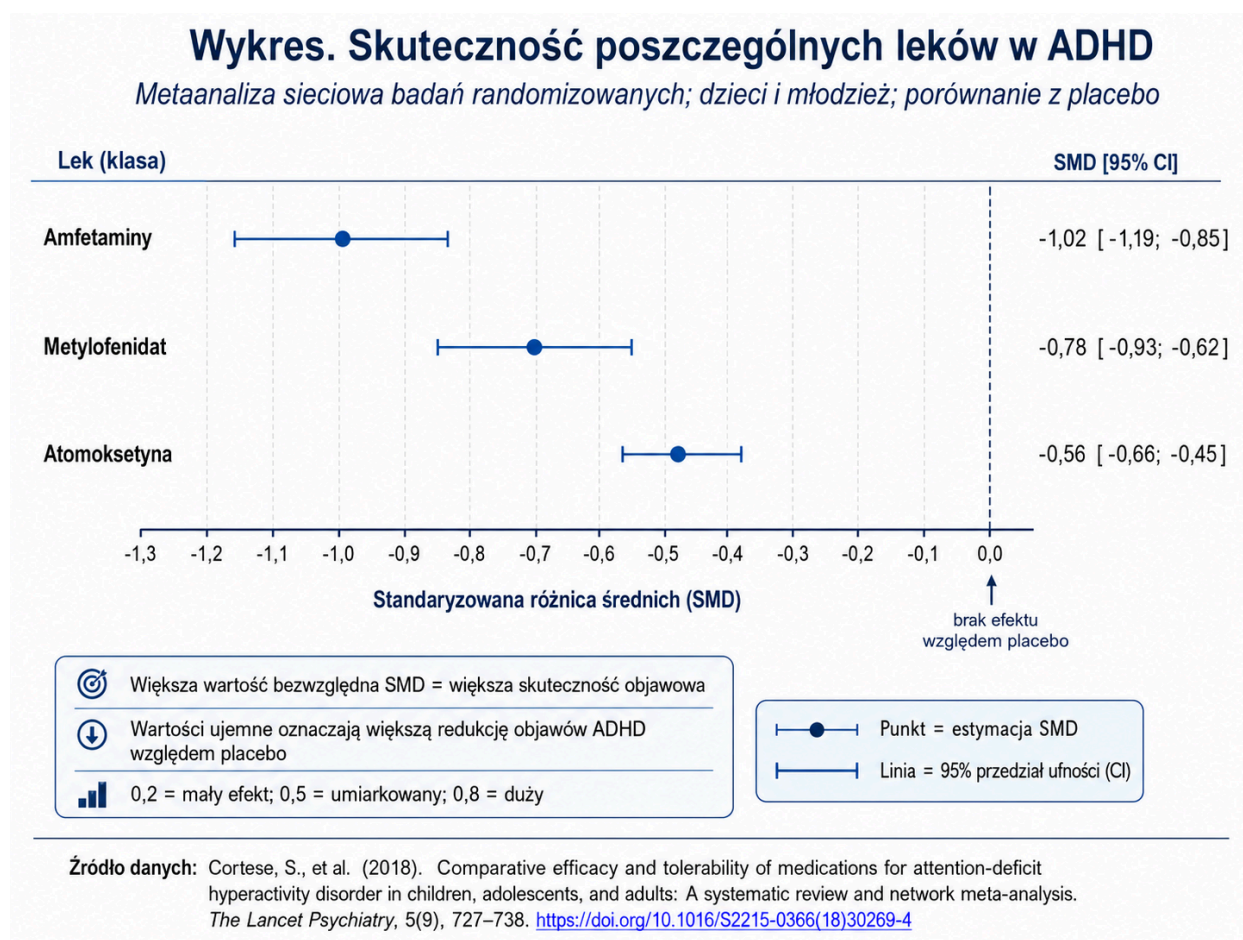
Psychofarmakoterapia ADHD

Farmakoterapia ADHD ma dużą krótkoterminową skuteczność objawową, szczególnie w przypadku psychostymulantów. Metylofenidat pozostaje podstawową opcją leczenia dzieci i młodzieży oraz jedną z pierwszych opcji u dorosłych. Różne postacie metylofenidatu powinny być traktowane jako odmienne systemy dostarczania leku. Medikinet IR zapewnia największą

elastyczność i krótki czas działania; Medikinet CR oferuje dwufazowe uwalnianie, ale wymaga posiłku; Concerta zapewnia najdłuższy i bardziej stopniowy profil OROS oraz jest mniej zależna od jedzenia.

Najważniejszą zasadą dawkowania jest indywidualna titracja do najniższej skutecznej dawki przy akceptowalnych działaniach niepożądanych. Ocena leczenia musi obejmować funkcjonowanie, a nie wyłącznie liczbę objawów. Leczenie powinno być regularnie monitorowane i integrowane z psychoedukacją, terapią współchorobowości oraz modyfikacją środowiska.

Przykładowe schematy dawkowania.



Ograniczenia interpretacyjne

Nie jest możliwe prowadzenie wieloletnich badań randomizowanych, w których pacjenci byliby przydzielani do leczenia lub jego braku. Dane dotyczące przestępczości, śmiertelności i kosztów są więc w dużej mierze obserwacyjne. Osoby leczone mogą różnić się od nieleczonych dostępem do opieki, nasileniem zaburzenia, statusem społecznym i motywacją. Z drugiej strony najcięższe przypadki częściej otrzymują leczenie, co może zaniżać obserwowaną korzyść.

Dodatkowym ograniczeniem jest heterogeniczność ADHD. Rokowanie różni się zależnie od płci, wieku, prezentacji objawów, inteligencji, statusu ekonomicznego, współchorobowości i jakości środowiska. Wyniki grupowe nie pozwalają przewidzieć losu konkretnej osoby. Iloraz szans lub hazard względny nie jest równoznaczny z bezwzględnym prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia.

Wnioski raportu

ADHD jest istotnym czynnikiem podatności na uzależnienia, współchorobowość psychiatryczną, wypadki, problemy edukacyjne, trudności zawodowe, konflikty rodzinne i zachowania przestępcze. Najbardziej niekorzystny przebieg dotyczy zwykle konfiguracji obejmującej ADHD, zaburzenia zachowania lub cechy antyspołeczne, dysregulację emocjonalną, depresję lub SUD, niekorzystne środowisko i brak leczenia.

ADHD zwiększa prawdopodobieństwo rozwinięcia zaburzenia używania substancji i może utrudniać regularne uczestniczenie w terapii. Prowadzona farmakoterapia nie zwiększa ryzyka uzależnienia. Badania populacyjne wskazują natomiast na niższe ryzyko nadużywania substancji, przestępstw, wypadków transportowych i zachowań samobójczych w

okresach leczenia. Efekty te są istotne, ale nie oznaczają pełnej normalizacji długoterminowego funkcjonowania.

Wczesne rozpoznanie i ciągłe leczenie wielomodalne należy traktować nie tylko jako interwencję dotyczącą objawów, lecz także jako potencjalną formę profilaktyki uzależnień, wypadków, marginalizacji, rozpadu funkcjonowania rodzinnego i utraty kapitału ludzkiego.



Bibliografia

- Charach, A., Yeung, E., Climans, T., & Lillie, E. (2011). Childhood attention-deficit/hyperactivity disorder and future substance use disorders: Comparative meta-analyses. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 50(1), 9–21. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2010.09.019>
- Choi, W. S., Woo, Y. S., Wang, S. M., Lim, H. K., Bahk, W. M., & Lee, J. G. (2022). The prevalence of psychiatric comorbidities in adult ADHD compared with non-ADHD populations: A systematic literature review. *PLOS ONE*, 17(11), e0277175. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277175>
- Doshi, J. A., Hodgkins, P., Kahle, J., Sikirica, V., Cangelosi, M. J., Setyawan, J., Erder, M. H., & Neumann, P. J. (2012). Economic impact of childhood and adult attention-deficit/hyperactivity disorder in the United States. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 51(10), 990–1002.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2012.07.008>
- Faraone, S. V., Banaschewski, T., Coghill, D., Zheng, Y., Biederman, J., Bellgrove, M. A., Newcorn, J. H., Gignac, M., Al Saud, N. M., Manor, I., Rohde, L. A., Yang, L., Cortese, S., Almagor, D., Stein, M. A., Albatti, T. H., Aljoudi, H. F., Alqahtani, M. M. J., Asherson, P., ... Wang, Y. (2021). The World Federation of ADHD international consensus statement: 208 evidence-based conclusions about the disorder. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 128, 789–818. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.01.022>
- Küpper, T., Haavik, J., Drexler, H., Ramos-Quiroga, J. A., Wermelskirchen, D., Prutz, C., & Schauble, B. (2012). The negative impact of attention-deficit/hyperactivity disorder on

- occupational health in adults and adolescents. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 85(8), 837–847. <https://doi.org/10.1007/s00420-012-0794-0>
- Le, H. H., Hodgkins, P., Postma, M. J., Kahle, J., Sikirica, V., Setyawan, J., Erder, M. H., & Doshi, J. A. (2021). Global economic burden of attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review. *Pharmacoeconomics*, 39(4), 399–420. <https://doi.org/10.1007/s40273-020-00998-0>
- Lee, S. S., Humphreys, K. L., Flory, K., Liu, R., & Glass, K. (2011). Prospective association of childhood attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and substance use and abuse/dependence: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 31(3), 328–341. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.01.006>
- Lichtenstein, P., Halldner, L., Zetterqvist, J., Sjölander, A., Serlachius, E., Fazel, S., Långström, N., & Larsson, H. (2012). Medication for attention deficit–hyperactivity disorder and criminality. *The New England Journal of Medicine*, 367(21), 2006–2014. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1203241>
- Park, J. L., Hudec, K. L., & Johnston, C. (2017). Parental ADHD symptoms and parenting behaviors: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 56, 25–39. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.05.003>
- Pelham, W. E., Foster, E. M., & Robb, J. A. (2007). The economic impact of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. *Journal of Pediatric Psychology*, 32(6), 711–727. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsm022>
- Polanczyk, G. V., Willcutt, E. G., Salum, G. A., Kieling, C., & Rohde, L. A. (2014). ADHD prevalence estimates across three decades: An updated systematic review and

meta-regression analysis. *International Journal of Epidemiology*, 43(2), 434–442.

<https://doi.org/10.1093/ije/dyt261>

Simon, V., Czobor, P., Bálint, S., Mészáros, Á., & Bitter, I. (2009). Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: Meta-analysis. *The British Journal of Psychiatry*, 194(3), 204–211. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.107.048827>

Song, P., Zha, M., Yang, Q., Zhang, Y., Li, X., & Rudan, I. (2021). The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: A global systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 11, 04009. <https://doi.org/10.7189/jogh.11.04009>

van Emmerik-van Oortmerssen, K., van de Glind, G., van den Brink, W., Smit, F., Crunelle, C. L., Swets, M., & Schoevers, R. A. (2012). Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in substance use disorder patients: A meta-analysis and meta-regression analysis. *Drug and Alcohol Dependence*, 122(1–2), 11–19. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2011.12.007>

Young, S., Moss, D., Sedgwick, O., Fridman, M., & Hodgkins, P. (2015). A meta-analysis of the prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in incarcerated populations. *Psychological Medicine*, 45(2), 247–258. <https://doi.org/10.1017/S0033291714000762>

Cortese, S., Adamo, N., Del Giovane, C., Mohr-Jensen, C., Hayes, A. J., Carucci, S., Atkinson, L. Z., Tessari, L., Banaschewski, T., Coghill, D., Hollis, C., Simonoff, E., Zuddas, A., Barbui, C., Purgato, M., Steinhausen, H.-C., Shokraneh, F., Xia, J., & Cipriani, A. (2018). Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: A systematic review and network meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 5(9), 727–738. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(18\)30269-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30269-4)

- Faraone, S. V., Banaschewski, T., Coghill, D., Zheng, Y., Biederman, J., Bellgrove, M. A., Newcorn, J. H., Gignac, M., Al Saud, N. M., Manor, I., Rohde, L. A., Yang, L., Cortese, S., Almagor, D., Stein, M. A., Albatti, T. H., Aljoudi, H. F., Alqahtani, M. M. J., Asherson, P., ... Wang, Y. (2021). The World Federation of ADHD international consensus statement: 208 evidence-based conclusions about the disorder. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 128, 789-818. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.01.022>
- National Institute for Health and Care Excellence. (2018, updated 2019). Attention deficit hyperactivity disorder: Diagnosis and management (NICE Guideline NG87). <https://www.nice.org.uk/guidance/ng87>
- Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. (2022). Methylphenidate long-acting (modified-release) preparations: Caution if switching between products due to differences in formulations. <https://www.gov.uk/drug-safety-update/methylphenidate-long-acting-modified-release-preparations-caution-if-switching-between-products-due-to-differences-in-formulations>
- Medikinet 10 mg tablets: Summary of product characteristics. (n.d.). Electronic Medicines Compendium. <https://www.medicines.org.uk/emc/product/328/smpc>
- Medikinet XL modified-release capsules: Summary of product characteristics. (n.d.). Electronic Medicines Compendium. <https://www.medicines.org.uk/emc/product/313/smpc>
- Concerta XL prolonged-release tablets: Summary of product characteristics. (n.d.). Electronic Medicines Compendium. <https://www.medicines.org.uk/emc/product/314/smpc>
- Atomoxetine capsules: Summary of product characteristics. (n.d.). Electronic Medicines Compendium. <https://www.medicines.org.uk/emc/>

Guanfacine prolonged-release tablets: Summary of product characteristics. (n.d.). Electronic Medicines Compendium. <https://www.medicines.org.uk/emc/>